

Una Plataforma Backend para Contenido Digital de Streaming

Implementación en Go (Golang)

Proyecto Académico 2025



Cronograma y Resultados Obtenidos

Hemos completado el proyecto siguiendo un cronograma, logrando resultados significativos y una plataforma funcional.

Semana	Actividad
Semana 1	Análisis del problema y definición de requerimientos
Semana 2	Diseño de arquitectura y estructura del proyecto
Semana 3	Implementación de modelos y base de datos
Semana 4	Desarrollo de repositorios y servicios
Semana 5	Implementación de API HTTP
Semana 6	Migraciones y control de versiones de base de datos
Semana 7	Pruebas unitarias y de integración
Semana 8	Corrección de errores y validación final

8. Resultados obtenidos

- Arquitectura modular y mantenible.
- Migraciones de base de datos reproducibles.
- API probada con Postman.
- Suite de pruebas automatizadas exitosas.

Objetivos del Proyecto

SDGEStreaming fue diseñado con tres pilares fundamentales:



1. Objetivo General

Desarrollar un sistema backend completo para la gestión de contenido audiovisual y de audio, implementando arquitectura modular y separación de responsabilidades en Go.



2. Seguridad y Autenticación

Garantizar la seguridad de usuarios mediante autenticación robusta con hashing bcrypt, validación de accesos, y protección de datos sensibles.



3. Administración de Contenido

Implementar un sistema completo de catálogo filtrado por edad, gestión de favoritos, historial de reproducción, y calificaciones de contenido.

Alcance del Sistema y Funcionalidades

Funcionalidades Core

- **Autenticación segura**
Registro e inicio de sesión con validaciones y hashing bcrypt
- **Gestión de perfiles múltiples**
Hasta 4 perfiles según plan de suscripción
- **Catálogo filtrado por edad**
Sistema de clasificación G, PG, PG-13, R para protección de menores
- **Mi Lista (Favoritos)**
Gestión diferenciada por tipo de contenido (audio/audiovisual)
- **Historial de reproducción**
Registro automático con seguimiento de progreso
- **Sistema de calificaciones**
Calificación 1.0-10.0 con promedio ajustado dinámicamente

Administración y Reportes

- **Panel de administración**
Menú exclusivo para usuarios con rol admin
- **Gestión de contenido**
Crear y administrar contenido audiovisual y de audio
- **Gestión de usuarios**
Visualización completa de usuarios registrados
- **Tendencias y popularidad**
Contenido más popular basado en calificaciones
- **Planes de suscripción**
Free, Estándar (\$9.99), Premium 4K (\$15.99)
- **Métodos de pago**
Integración de tarjetas con validación y almacenamiento seguro

Arquitectura del Sistema en Capas

Arquitectura modular con separación clara de responsabilidades

Capa 1: Handlers / API Layer

Punto de entrada de la aplicación. Gestiona el menú interactivo y orquesta las interacciones.

main.go • Menús interactivos • Control de flujo

Capa 2: Services Layer (Lógica de Negocio)

Implementa las reglas de negocio y coordina operaciones complejas.

UserService • ContentService • SubscriptionService • PlaybackService

Capa 3: Repositories Layer (Acceso a Datos)

Abstracción de acceso a datos. Ejecuta queries SQL y mapea resultados.

UserRepo • ContentRepo • PlaybackHistoryRepo • FavoriteRepo

Capa 4: Models Layer (Estructuras de Datos)

Define las estructuras de datos sin comportamiento. Solo agrupación de datos.

User • Content • Plan • PaymentMethod • Rating

Capa 5: Database Layer (Persistencia)

SQLite con esquema relacional. Migraciones automáticas al inicio.

sdgestreaming.db • schema.sql • Relaciones FK

Tecnologías Utilizadas

</> Stack Principal



Go (Golang)

Lenguaje principal del backend

- Compilado y eficiente
- Concurrencia nativa
- Tipado estático fuerte
- Gestión de errores explícita



SQLite

Base de datos relacional embebida

- Sin necesidad de servidor
- Persistencia local
- Soporte completo de SQL
- Integridad referencial con FK



Arquitectura REST

Patrón de diseño para APIs

- Separación cliente-servidor
- Stateless
- Interfaz uniforme



Dependencias y Herramientas



golang.org/x/crypto/bcrypt

Hashing seguro de contraseñas

Algoritmo bcrypt con salt automático y factor de costo configurable



github.com/mattn/go-sqlite3

Driver SQLite3 para Go

Requiere compilador C (gcc). Implementa database/sql interface



Git + GitHub

Control de versiones

Gestión de cambios y colaboración en el código fuente



Visual Studio Code

Entorno de desarrollo

Editor con terminal integrada y soporte Go

⚠️ Nota: Se requiere compilador C (MSYS2 en Windows) para go-sqlite3

Base de Datos y Esquema



Esquema Relacional SQLite

8 tablas principales con integridad referencial (Foreign Keys) y constraints

- Migraciones automáticas al inicio
- |
- Índices para optimización
- |
- Timestamps automáticos
- |
- Cascadas en deletes

Tabla	Campos Principales	Propósito
plans	id, name, price, max_quality, max_devices	Planes de suscripción (Free, Estándar, Premium 4K)
users	id, name, email, password_hash, age, plan_id, age_rating, is_admin	Información de usuarios registrados
payment_methods	id, user_id, card_holder_name, card_number_last4, expiry_month, expiry_year	Métodos de pago guardados
audiovisual_content	id, title, type, genre, duration, age_rating, synopsis, director, average_rating	Contenido de video (películas, series, documentales)
audio_content	id, title, type, genre, duration, age_rating, artist, album, average_rating	Contenido de audio (canciones, podcasts, audiolibros)
user_ratings	id, user_id, content_id, content_type, rating	Calificaciones de usuarios (1.0-10.0)
playback_history	id, user_id, content_id, content_type, progress_seconds, watched_at	Historial de reproducción con progreso
favorites	id, user_id, content_id, content_type, added_at	Lista de favoritos (Mi Lista)

Gestión de Usuarios y Suscripciones

Sistema de Usuarios y Perfiles



Autenticación Segura



Hash de contraseñas que se compara con la contraseña real, para autenticar y permitir el ingreso caso contrario no se accede por ningun motivo.



Perfiles Múltiples



Perfiles configurables para mayor control de contenido por parte del usuario final hacia los menores.

Planes de Suscripción



Free

\$0.00/mes

- ✓ Cuenta gratuita (periodo de prueba)
- ✓ Visualización de buen contenido
- ✓ Visualización en definición SQ
- ✓ Anuncios despues de los 5 dias del "periodo de prueba"

Popular



Estándar

\$9.99/mes

- ✓ Cuenta Star
- ✓ Visualización de todo el contenido,
- ✓ Definición HD
- ✓ Sin anuncios
- ✓ Acceso a contenido exclusivo desbloqueable por mantener el plan por 3 meses



Premium 4K

\$15.99/mes

- ✓ Cuenta King / Queen
- ✓ Acceso anticipado a contenido original
- ✓ Definición Full HD 4k
- ✓ Servicio de atención 24/7
- ✓ Acceso a contenido exclusivo

Gestión de Contenido y Clasificación por Edad



Sistema de Protección de Menores

Clasificación automática de usuarios y filtrado de contenido según edad

G (General)

Todas las edades
Contenido apto para todo público

PG (Parental Guidance)

13+ años
Supervisión parental sugerida

PG-13

13+ años
Contenido para adolescentes

R (Restricted)

17+ años
Contenido restringido

Adulto

18+ años
Solo mayores de edad

El catálogo se filtra automáticamente según la clasificación del usuario o perfil activo



Contenido Audiovisual

Películas, series, documentales

Atributos:

- Título, tipo, género
- Duración en minutos
- Clasificación por edad
- Sinopsis y director
- Año de lanzamiento
- Promedio de calificación (★ 1.0-10.0)
- Estado de disponibilidad

Películas dramáticas • Series de acción • Documentales educativos



Contenido de Audio

Canciones, podcasts, audiolibros

Atributos:

- Título, artista, álbum
- Tipo y género
- Duración en minutos
- Clasificación (General/Explicit)
- Número de pista
- Promedio de calificación (★ 1.0-10.0)
- Estado de disponibilidad

Música pop y rock • Podcasts educativos • Audiolibros narrados

Funcionalidades Clave: Favoritos e Historial

Fase AA2 - Paso 1 y Paso 2



Funcionalidad 1

Mi Lista (Favoritos)

✓ Implementado

Gestión de contenido favorito con diferenciación por tipo.

Detalles Técnicos

- ❑ Contenido audiovisual y de audio que se guarda por parte del usuario.
- ❑ Guarda la información de favoritos de los usuarios para poder generar lista de tendencias que muestra a los usuarios top de los 3 contenidos con mejor calificación

Flujo de Usuario

Usuarios
↓
Repositorios
↓
Contenidos
↓
Servicios

Acceso rápido y personalización de la experiencia



Funcionalidad 2

Historial de Reproducción

✓ Implementado

Registro automático de reproducciones con seguimiento de progreso.

Detalles Técnicos

- ❑ Contenido que reproduce el usuario mediante funciones que pueden guardar el historial de reproducción para continuar viendo posterior
- ❑ Cambia el estado a reproducido para poder generar contenido recomendable que mostrara al usuario.

Flujo de Usuario

Usuarios
↓
Contenidos
↓
Repositorios
↓
Servicios

Continuidad de experiencia sin perder progreso

Mediante la base de datos que recolecta los datos que ingresa el usuario interactuando con las opciones del menú los datos se actualizan y muestran cada que el usuario inicia o actualiza la app

DB

Pruebas y Validación

✓ Enfoque integral de testing: unitario y de integración

</> Pruebas Unitarias Go testing package

🛡️ Seguridad

- ✓ Hashing de contraseñas
- ✓ Validación de email
- ✓ Fortaleza de contraseña
- ✓ Verificación de edad

⚙️ Lógica de Negocio

- ✓ Cálculo de clasificación por edad
- ✓ Filtrado de contenido (age_rating)
- ✓ Actualización de calificaciones
- ✓ Límites de perfiles por plan

🗄️ Repositorios

- ✓ Operaciones CRUD
- ✓ Constraints (UNIQUE)
- ✓ Foreign Keys y cascadas
- ✓ Queries complejas (JOINS)

🌐 Pruebas de Integración con Postman

Colección completa de endpoints REST para validar flujos de usuario.

Autenticación

```
POST /register
POST /login
POST /logout
```

Gestión de Contenido

```
GET /content/audiovisual
GET /content/audio
GET /content/<id>
```

Favoritos e Historial

```
POST /favorites
GET /history
POST /history
```

✓ 100% Endpoints Validados

✓ Manejo Correcto de Errores

✓ Códigos HTTP Apropriados

Resultados Obtenidos



8

Tablas de BD



12+

Funcionalidades



Capas Arquitectónicas



100%

Objetivos Cumplidos

Funcionalidades Implementadas con Éxito

- ✓ Sistema de autenticación segura con bcrypt
- ✓ Gestión de múltiples perfiles por cuenta
- ✓ Catálogo dual: audiovisual y audio
- ✓ Filtrado automático por clasificación de edad
- ✓ Mi Lista (Favoritos) con validaciones
- ✓ Historial de reproducción con progreso
- ✓ Sistema de calificaciones (1.0-10.0)
- ✓ Tres planes de suscripción funcionales
- ✓ Panel de administración completo
- ✓ Gestión de métodos de pago
- ✓ Trending/Tendencias por rating
- ✓ Continuar viendo en página de inicio



Aprendizajes Técnicos Clave

Separación efectiva de responsabilidades mejora mantenibilidad

Bcrypt, validaciones tempranas, y protección de menores

Cobertura unitaria y de integración garantiza calidad

SQLite con constraints y FKs asegura integridad de datos

Conclusiones e Importancia del Proyecto

🎯 Conclusiones Principales



Arquitectura Modular Exitosa

La arquitectura en capas (Handlers, Services, DB) demostró ser efectiva y mantenible con Go.



Seguridad como Prioridad

Se implementó seguridad por diseño con bcrypt, validaciones y clasificación por edad.



Funcionalidades Implementadas

Se completó Mi Lista e Historial de Reproducción con validaciones y seguimiento de progreso.



Base de Datos Bien Diseñada

El esquema SQLite garantiza integridad referencial y previene inconsistencias de datos.

🏆 Importancia del Proyecto



Valor Académico

- Aplicación práctica de POO
- Experiencia con Go, SQLite, REST
- Uso de patrones de diseño



Preparación Profesional

- Proyecto para portfolio técnico
- Experiencia en desarrollo backend
- Testing, seguridad y bases de datos



Relevancia Técnica

- Sistema escalable y mantenible
- Fundamentos para API REST
- Base para futuras features

Un backend robusto es la base de cualquier plataforma de streaming exitosa.

Proyecto Académico - POO | Go (Golang) | 2025

Gracias por su atención



Visualización del Futuro de SDGEStreaming

En el futuro, SDGEStreaming se concibe como un ecosistema inteligente y automatizado, profundamente centrado en el usuario. La plataforma anticipará las necesidades y preferencias individuales, ofreciendo contenido relevante y una interacción fluida. La automatización se extenderá desde la gestión de contenidos hasta la optimización de recursos, creando una experiencia dinámica y adaptativa.

Impacto Tecnológico y Social

Beneficios Tecnológicos

Desarrollo de algoritmos avanzados y arquitecturas resilientes.

Desarrollo Sostenible

Contribución a una economía digital más equitativa y responsable.



Impacto Social Positivo

Acceso a contenido de calidad y entretenimiento seguro para diversas audiencias.

Potencial Educativo

Creación de nuevas vías para el aprendizaje y la difusión del conocimiento.

La visualización del futuro de SDGESTreaming no solo busca avances tecnológicos, sino también generar un **impacto social y educativo significativo**. Al ofrecer una plataforma segura y personalizada, se contribuye a un consumo de medios más consciente y responsable. Esto se alinea con los principios de un **desarrollo sostenible**, promoviendo la innovación para el bienestar colectivo.

Experiencia del Usuario en el Futuro



- **Perfiles Personalizados:** Experiencias únicas para cada usuario, basadas en su historial y preferencias.
- **Control por Edad Avanzado:** Herramientas intuitivas para padres y tutores, garantizando acceso responsable.
- **Recomendaciones Dinámicas:** Sugerencias de contenido que evolucionan con los intereses del usuario.
- **Accesos Responsables:** Mecanismos para fomentar un uso saludable y consciente de la plataforma.

La experiencia del usuario será el pilar central del diseño, ofreciendo un entorno **intuitivo, seguro y gratificante**. Cada interacción estará diseñada para maximizar la satisfacción y el engagement, manteniendo siempre un equilibrio con el uso responsable del contenido.